

# **Grado en Ingeniería Informática**

## **Informatikako Ingeniaritzako gradua**

### **Proyecto fin de grado**

### **Gradu amaierako proiektua**

Desarrollo de una solución web para la gestión de un equipo deportivo

Iker Veiga Balbás

Directora: Ana Belén Lago Vilariño

Bilbao, julio de 2026

## Resumen

El proyecto tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una solución web para la gestión de un equipo deportivo real proporcionando una plataforma eficiente y accesible para los usuarios.

Esta aplicación permitirá recoger y procesar datos de los partidos de la temporada y estadísticas tanto de jugadores como del equipo. De manera adicional, se encargará de la gestión de las convocatorias y dispondrá de un sistema para anotar las incidencias de los partidos en directo. Se desarrollará un módulo inteligente que, partiendo de la información del equipo y de los jugadores recopilada durante los partidos, podrá realizar recomendaciones de áreas a entrenar. Por último, ofrecerá diversos servicios de apoyo al equipo como un foro de mensajes o la gestión de pedidos de material.

A la hora de diseñar la solución, se utilizará draw.io para definir su estructura y Figma para el diseño de las pantallas. Para el desarrollo del proyecto, se usarán varias tecnologías como React para la parte frontend y Spring Boot en la parte backend, Maven, y SQL como base de datos. Se hará uso de Docker para el despliegue de la aplicación.

## Descriptores

Aplicación web, gestión de equipo deportivo, inteligencia artificial generativa, estadísticas

# Índice general

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                    | <b>1</b>  |
| <b>2. Antecedentes y justificación</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>3. Objetivos y alcance</b>                             | <b>8</b>  |
| 3.1. Objetivos . . . . .                                  | 8         |
| 3.2. Alcance . . . . .                                    | 8         |
| <b>4. Plan de trabajo</b>                                 | <b>10</b> |
| 4.1. Planificación temporal . . . . .                     | 10        |
| 4.2. Estimación de tiempos . . . . .                      | 12        |
| <b>5. Metodología</b>                                     | <b>16</b> |
| 5.1. Metodologías ágiles . . . . .                        | 16        |
| 5.2. Scrum . . . . .                                      | 17        |
| <b>6. Presupuesto</b>                                     | <b>21</b> |
| 6.1. Mano de obra . . . . .                               | 21        |
| 6.2. Material . . . . .                                   | 22        |
| 6.3. Software, licencias y otros servicios . . . . .      | 23        |
| 6.4. Costes totales . . . . .                             | 24        |
| <b>7. Desarrollo del proyecto</b>                         | <b>26</b> |
| 7.1. Stakeholders . . . . .                               | 26        |
| 7.2. Especificación de requisitos . . . . .               | 26        |
| 7.2.1. Requisitos funcionales . . . . .                   | 26        |
| 7.2.2. Requisitos no funcionales . . . . .                | 28        |
| 7.3. Especificación del diseño . . . . .                  | 28        |
| 7.3.1. Diseño de la arquitectura de la solución . . . . . | 29        |
| 7.3.2. Diseño relacional de la base de datos . . . . .    | 30        |
| 7.3.3. Diseño de la interfaz de la solución web . . . . . | 30        |
| 7.4. Tecnologías y herramientas utilizadas . . . . .      | 33        |
| 7.4.1. Maven . . . . .                                    | 33        |
| 7.4.2. Spring Boot . . . . .                              | 33        |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.4.3. React . . . . .                                         | 34        |
| 7.4.4. MySQL . . . . .                                         | 34        |
| 7.4.5. Docker . . . . .                                        | 34        |
| 7.4.6. GitHub Desktop . . . . .                                | 34        |
| 7.4.7. Antigravity IDE . . . . .                               | 34        |
| 7.4.8. Figma . . . . .                                         | 35        |
| 7.4.9. Draw.io . . . . .                                       | 35        |
| 7.4.10. Inkscape . . . . .                                     | 35        |
| 7.4.11. Team Gantt . . . . .                                   | 36        |
| 7.4.12. Claude Sonnet 4.5 . . . . .                            | 36        |
| 7.4.13. React Icons . . . . .                                  | 36        |
| 7.5. Consideraciones sobre la implementación . . . . .         | 37        |
| 7.6. Plan de pruebas . . . . .                                 | 37        |
| 7.6.1. Pruebas unitarias . . . . .                             | 37        |
| 7.7. Incidencias del proyecto . . . . .                        | 37        |
| <b>8. Manual de usuario</b>                                    | <b>38</b> |
| 8.1. Prerrequisitos . . . . .                                  | 38        |
| 8.2. Registro e inicio de sesión . . . . .                     | 38        |
| 8.3. Entrenador . . . . .                                      | 40        |
| 8.4. Jugador . . . . .                                         | 40        |
| <b>9. Valoración ética del proyecto</b>                        | <b>41</b> |
| 9.1. Justificación ética del proyecto . . . . .                | 41        |
| 9.2. Consideraciones éticas . . . . .                          | 42        |
| 9.2.1. Positivas . . . . .                                     | 42        |
| 9.2.2. Negativas . . . . .                                     | 43        |
| 9.2.3. Soluciones para las consideraciones negativas . . . . . | 43        |
| <b>10. Conclusiones y trabajo futuro</b>                       | <b>45</b> |
| 10.1. Conclusiones . . . . .                                   | 45        |
| 10.2. Trabajo futuro . . . . .                                 | 45        |
| 10.2.1. Publicación de la solución web . . . . .               | 45        |
| 10.2.2. Gestión de todos los equipos del club . . . . .        | 45        |
| 10.2.3. Implementación de nuevas ligas . . . . .               | 45        |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 10.2.4. Mejora del sistema de recomendaciones . . . . . | 45        |
| <b>Bibliografía</b>                                     | <b>46</b> |
| <b>A. Uso de inteligencia artificial</b>                | <b>48</b> |

## Índice de figuras

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Panel de estadísticas de SportEasy . . . . .                  | 4  |
| 2.2. Creación de alineación con Sportmember . . . . .              | 5  |
| 2.3. Monitorización de asistencia con Clupik . . . . .             | 6  |
| 4.1. Diagrama de Gannt con la planificación del proyecto . . . . . | 15 |
| 5.1. Metodologías ágiles . . . . .                                 | 17 |
| 7.1. Arquitectura de la solución . . . . .                         | 29 |
| 7.2. Primer diseño relacional de la base de datos . . . . .        | 30 |
| 7.3. Prototipo de pantalla de registro . . . . .                   | 31 |
| 7.4. Prototipo de pantalla de partidos . . . . .                   | 32 |
| 7.5. Prototipo de pantalla de convocatorias de jugador . . . . .   | 32 |
| 7.6. Prototipo de pantalla de login responsiva . . . . .           | 33 |
| 7.7. Editor de Figma . . . . .                                     | 35 |
| 7.8. Pantalla principal de Inkscape . . . . .                      | 36 |
| 8.1. Pantalla de inicio de sesión . . . . .                        | 38 |
| 8.2. Pantalla de usuario no autorizado . . . . .                   | 39 |
| 8.3. Pantalla de registro . . . . .                                | 40 |

## Índice de cuadros

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 4.1. Estimación de tiempos de las tareas del proyecto . . . . . | 14 |
| 5.1. Distribución de tareas en sprints . . . . .                | 20 |
| 6.1. Costes de mano de obra . . . . .                           | 22 |
| 6.2. Costes de material . . . . .                               | 23 |
| 6.3. Costes de software, licencias y otros servicios . . . . .  | 24 |
| 6.4. Costes totales del proyecto . . . . .                      | 25 |
| 7.1. Stakeholders del proyecto . . . . .                        | 26 |

## 1. INTRODUCCIÓN

---

El presente documento trata el trabajo realizado para el desarrollo del Proyecto Fin de Grado. Trabajo en el que he aplicado todas las competencias adquiridas durante los cuatro años que conforman el grado universitario. En esta memoria se recoge con detalle el proceso hasta llegar al resultado final del proyecto, pasando por la idea, el diseño y el desarrollo de la solución web.

Esta memoria está dividida en varios capítulos, con el objetivo de facilitar su lectura y comprensión. Dichos capítulos corresponden a los definidos en la especificación de proyectos fin de grado de Ingeniería informática proporcionada por la Universidad de Deusto.

- **Antecedentes y justificación:** En este capítulo se recoge el motivo por el que se ha elegido desarrollar este proyecto. Además, se comentará cuál es la situación actual del club deportivo tomado como referencia en cuanto a los procesos de gestión de sus equipos. También se proporcionarán ejemplos de soluciones ya en el mercado similares a este proyecto.
- **Objetivos y alcance:** Es importante fijar el alcance y los objetivos que se desean cumplir con el proyecto. Este capítulo redacta las funcionalidades que recoge y los objetivos que se pretenden lograr con la solución web. También incluye qué no forma parte del alcance del proyecto.
- **Plan de trabajo:** Este capítulo detalla la planificación seguida para la realización de este proyecto. Cómo se ha dividido el proyecto en fases, y cada una de ellas en tareas para el desarrollo eficiente del proyecto. Además, proporciona dicha planificación de forma visual.
- **Metodología:** Una vez planificado el proyecto, es necesario definir la metodología a seguir para relizarlo eficientemente. En este capítulo se recoge la metodología seguida para el desarrollo del proyecto.
- **Presupuesto:** Todo proyecto debe tener una estimación del presupuesto, con el fin de aproximar lo máximo posible el coste total que conllevará. En este capítulo se recoge con detalle ese presupuesto, teniendo en cuenta costes de material, costes de desarrollo, costes de puesta en marcha y costes de recurrentes.
- **Desarrollo del proyecto:** Este capítulo recoge la fase de desarrollo del proyecto. En primer lugar, identifica los stakeholders. Después, detalla los requisitos del proyecto, tanto funcionales como no funcionales. Sigue recogiendo la especificación de su diseño y nombrando las tecnologías y herramientas utilizadas para su desarrollo. Por último, redacta consideraciones e incidencias del proyecto, además del plan de prueba seguido.

- Valoración ética del proyecto: Todo proyecto o desarrollo informático conlleva unas consecuencias y unos impactos. En este capítulo se realiza una reflexión sobre los aspectos éticos del proyecto, teniendo en cuenta las posibles implicaciones que pueda tener para los usuarios y la sociedad.
- Conclusiones y trabajo futuro: Este capítulo redacta las conclusiones y los resultados obtenidos una vez finalizado el proyecto. Además incluye una serie de ideas para implementar en el futuro que mejorarán el proyecto.
- Bibliografía: La bibliografía del proyecto recoge todas las fuentes de información que han sido utilizadas para el desarrollo del proyecto.
- Apéndices

## 2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

---

Vivimos en un país en el que los deportes por excelencia siempre han sido el fútbol y el baloncesto, aunque también hay muchos más deportes con gran visibilidad en España. No obstante, también existen cantidad de deportes minoritarios en nuestro país. Estos deportes carecen de profesionalización debido a la escasa visibilidad que se les proporciona. Por ello, estos clubes disponen de recursos mucho más limitados que los de los clubes deportivos profesionales.

El hockey línea en España es un deporte minoritario y semiprofesional, que en los últimos años ha ganado mucha visibilidad gracias a la retransmisión en directo de sus partidos en plataformas de *streaming* como YouTube o Twitch. Lamentablemente, esto no es suficiente para profesionalizar este deporte.

El club deportivo tomado como referencia gestiona los procesos de sus distintos equipos acorde a su profesionalidad. Esto implica que dichos procesos (convocatorias, avisos, pedidos de material, análisis de partidos, etc.) se lleven a cabo a través del grupo de Whatsapp del equipo, de la intranet del club o de otra herramienta. Esto hace que sea necesario disponer de varias aplicaciones distintas, haciendo que la gestión de los equipos sea un proceso engorroso y tedioso.

Este proyecto surge de mi pasión por el deporte y como agradecimiento al club. La idea es proporcionar una solución web que centralice esos procesos.

Hoy en día existen ya soluciones diseñadas para gestionar equipos o clubes deportivos, aunque este proyecto se centra únicamente en la parte del equipo. Estas son algunas de esas soluciones:

### **SportEasy**

SportEasy es una plataforma de origen francés creada en el año 2012. Permite el registro de equipos deportivos. Ofrece una gran variedad de funcionalidades para gestionarlos, y la cantidad de deportes disponibles también es muy amplia, incluido el hockey línea.

Esta solución facilita la gestión de los datos de los miembros del equipo, ya sean jugadores o padres. También ofrece un sistema de mensajería, un calendario para planificar los eventos deportivos y extra-deportivos y un sistema de convocatorias. Además, incluye una función para preparar la alineación antes de los partidos y una gestión de tareas para éstos. Por último, ofrece la planificación de las jornadas de la temporada, seguimiento de incidencias del partido y estadísticas de los jugadores y el equipo. Al finalizar el partido, SportEasy permite votar al mejor jugador del partido, así como puntuar la actuación del equipo y de cada jugador. [1]

Es la aplicación que más se asemeja a este proyecto.

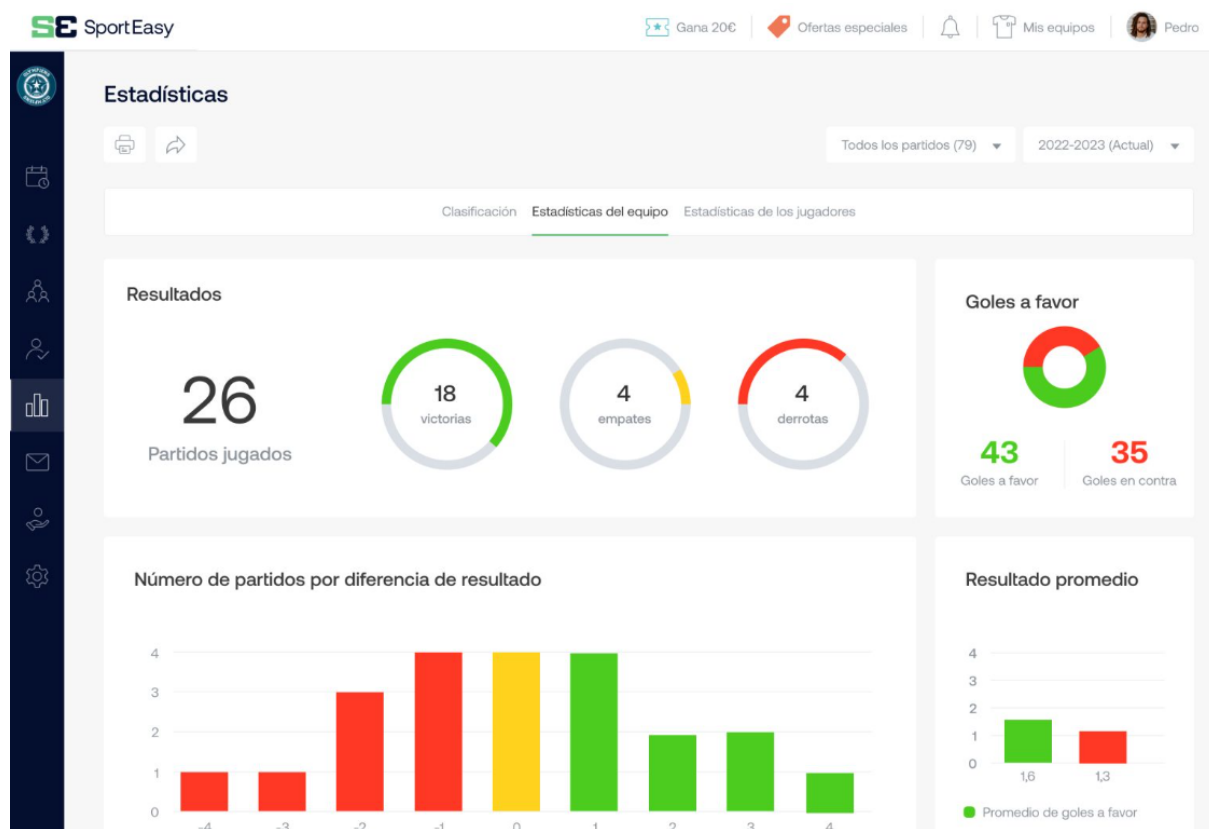


Figura 2.1.: Panel de estadísticas de SportEasy

## Sportmember

Sportmember es una solución danesa desarrollada para la gestión de clubes deportivos [2]. Entre todas sus funcionalidades, incluye varias destinadas a la gestión de los equipos deportivos del club:

- Calendario para coordinar eventos
- Control de asistencia a eventos (partidos y entrenamientos entre otros)
- Comunicación por correo electrónico con jugadores
- Seguimiento de estadísticas de los deportistas
- Sanciones (multas internas del equipo)

- Creación de alineaciones y tácticas
- Informe del partido



Figura 2.2.: Creación de alineación con Sportmember

## Clupik

Clupik es una plataforma española orientada a la gestión de un club deportivo [3]. Uno de sus módulos está dedicado a la gestión deportiva, y contiene las siguientes funcionalidades relacionadas con la gestión de los equipos del club:

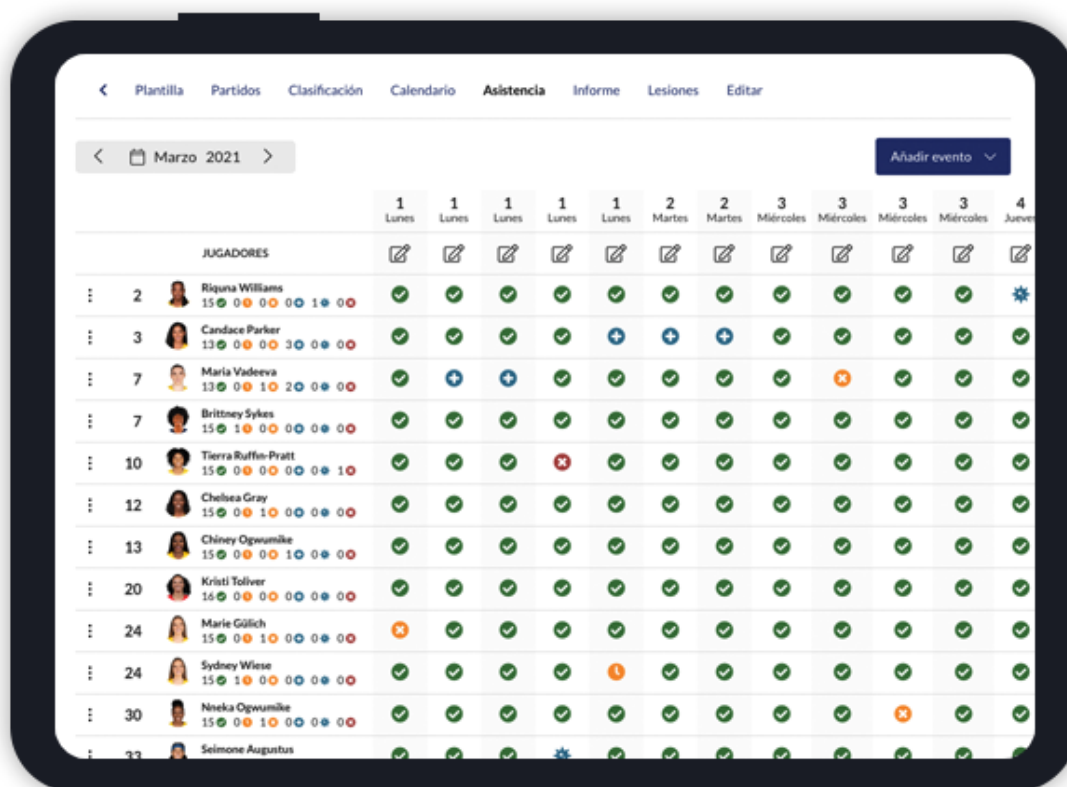
1. **Entrenamientos:** Dispone de un calendario para cada equipo o grupo de entrenamiento para planificar entrenamientos, actividades, eventos, etc. Permite programar las sesiones de los deportistas y controlar su asistencia. Puede generar informes para cada deportista y hacer un seguimiento y control de las lesiones. Incluye un módulo COVID para registrar las temperaturas de los deportistas y tener un control de los

protocolos en el club.

2. **Competiciones para clubes:** Permite visualizar todos los partidos y las clasificaciones de todos los equipos del club, enviar convocatorias digitalmente, registrar la asistencia de los jugadores y obtener estadísticas de los deportistas, y genera publicaciones automáticas con los resultados de los equipos del club. Aunque esta última función solo está disponible para algunos deportes.

Además de estas funcionalidades, también incluye la gestión de los miembros del club mediante una única base de datos.

Esta aplicación cuenta con muchas más funcionalidades que las comentadas anteriormente, pero no forman parte de la gestión de los equipos del club.



The screenshot displays the Clupik application interface for monitoring attendance. At the top, there is a navigation bar with tabs: Plantilla, Partidos, Clasificación, Calendario, Asistencia, Informe, Lesiones, and Editar. Below the navigation bar, there is a calendar view for March 2021, with a date selector showing 'Marzo 2021' and a button to 'Añadir evento'. The main area shows a list of players (JUGADORES) with their names, IDs, and a grid of attendance status for each day of the month. The status is indicated by green checkmarks for attendance, red crosses for absence, and blue plus signs for other statuses. The players listed are: Riquena Williams (ID 2), Candace Parker (ID 3), Maria Vadeeva (ID 7), Brittney Sykes (ID 7), Tierra Ruffin-Pratt (ID 10), Chelsea Gray (ID 12), Chiney Ogwumike (ID 13), Kristi Toliver (ID 20), Marie Göllich (ID 24), Sydney Wiese (ID 24), Nneka Ogwumike (ID 30), and Selimone Augustus (ID 33).

|    |                     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2      | 2      | 3         | 3         | 3         | 3         | 4      |
|----|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|    |                     | Lunes | Lunes | Lunes | Lunes | Lunes | Martes | Martes | Miércoles | Miércoles | Miércoles | Miércoles | Jueves |
|    | JUGADORES           |       |       |       |       |       |        |        |           |           |           |           |        |
| 2  | Riquena Williams    | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✳      |
| 3  | Candace Parker      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | +     | +      | +      | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓      |
| 7  | Maria Vadeeva       | ✓     | +     | +     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✗         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓      |
| 7  | Brittney Sykes      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓      |
| 10 | Tierra Ruffin-Pratt | ✓     | ✓     | ✓     | ✗     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓      |
| 12 | Chelsea Gray        | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓      |
| 13 | Chiney Ogwumike     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓      |
| 20 | Kristi Toliver      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓      |
| 24 | Marie Göllich       | ✗     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓      |
| 24 | Sydney Wiese        | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | !     | ✓      | ✓      | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓      |
| 30 | Nneka Ogwumike      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓         | ✗         | ✓         | ✓         | ✓      |
| 33 | Selimone Augustus   | ✓     | ✓     | ✓     | ✳     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓      |

Figura 2.3.: Monitorización de asistencia con Clupik

Existen muchas funcionalidades que son comunes a todas las soluciones de este tipo, y hay otras que son exclusivas de aplicaciones específicas como elemento diferenciador. En el caso de este proyecto, implementará

una funcionalidad para gestionar pedidos de material para el equipo y permitirá la anotación de estadísticas, tanto de jugadores como del equipo, durante el partido. Además, proporcionará recomendaciones basándose en las estadísticas recopiladas durante el partido, para cada jugador y para el equipo.

## 3. OBJETIVOS Y ALCANCE

---

### 3.1. OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto es diseñar y desarrollar una solución web que organice y facilite los procesos de gestión de un equipo deportivo, a la vez que proporciona herramientas para mejorar su rendimiento. Cabe destacar que este proyecto ha sido diseñado para uno de los equipos de un club en específico. Para lograr el objetivo principal del proyecto, se han establecido varios objetivos basándose en el principal. Estos objetivos servirán para comprobar si el resultado final del proyecto es un éxito o un fracaso. Dichos objetivos son los siguientes:

- Objetivo 1: Diseñar y desarrollar una aplicación web que centralice los procesos de gestión más importantes y repetitivos del equipo deportivo.
- Objetivo 2: Implementar un sistema de login que permita el acceso únicamente a integrantes del club.
- Objetivo 3: Implementar un sistema de seguimiento de incidencias y estadísticas de los partidos en directo.
- Objetivo 4: Desarrollar un módulo inteligente que ofrezca recomendaciones sobre aspectos del partido a mejorar.
- Objetivo 5: Implementar distintos tipos de roles para el acceso a la aplicación web.
- Objetivo 6: Diseñar una interfaz original y personalizada para el club deportivo de referencia.
- Objetivo 7: Desarrollar una aplicación web adaptable a cualquier tipo de pantalla y dispositivo.

### 3.2. ALCANCE

Dado el carácter académico de este trabajo, el proyecto ha sido desarrollado con recursos y tiempo limitados. Esto implica que su alcance ha tenido que determinarse con claridad desde el principio. Además, se planea la ampliación del proyecto una vez realizada su defensa, por lo que delimitar sus funcionalidades para la presentación en la universidad ha sido una parte importante. Los objetivos anteriormente mencionados forman parte del alcance. Además se enumeran a continuación aspectos que también entran en el mismo:

1. Desarrollo de la base de datos.
2. Implementación de un sistema de login social.
3. Desarrollo de la API REST.
4. Implementación de un modelo de inteligencia artificial generativa comercial.
5. Uso de Docker para el despliegue de la solución.

Para la realización de este proyecto, también ha sido fundamental tener claro qué no forma parte del alcance de éste:

1. Desarrollo de un sistema de seguimiento de jugadores y disco en tiempo real.
2. Implementación de diferentes equipos del club.
3. Desarrollo y entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial propio.
4. Almacenamiento de datos por temporadas.
5. Persistencia de incidencias de partidos.
6. Seguimiento de estadísticas por cada liga.

## 4. PLAN DE TRABAJO

---

### 4.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Este apartado describe las fases y tareas que han sido realizadas para completar el proyecto. El proyecto se divide en 5 partes, cada una de ellas con tareas y/o fases a completar. La fase de realización del proyecto ha sido dividida en 4 fases. La primera de ellas consta de la creación y configuración del proyecto. Las fases restantes se han planificado de esa forma debido a una división de las funcionalidades a implementar. Para esta división se han tenido en cuenta factores como relevancia de la funcionalidad en el proyecto, dificultad de la misma y dependencia de otras funcionalidades.

Antes de mostrar el cronograma del proyecto mediante el diagrama de Gantt, se redacta cada una de las fases de la planificación con sus respectivas tareas a completar:

#### Definición del proyecto:

- TFD-1.      Análisis del club deportivo: Analizar el club deportivo e investigar cómo realizan y gestionan los procesos de sus equipos.
- TFD-2.      Estudio de la situación del club y propuesta de solución: Estudiar e interpretar el análisis realizado y diseñar una solución software para uno de sus equipos.
- TFD-3.      Presentación del proyecto a la tutora: Presentar la idea a la tutora del proyecto de fin de grado.

#### Planificación del proyecto:

- TFP-1.      Estimación de tiempos: Estimar el tiempo que llevará desarrollar cada una de las funcionalidades de la solución.
- TFP-2.      División del desarrollo del proyecto: Priorizar las funcionalidades a desarrollar y agruparlas en fases para dividir el desarrollo del proyecto.
- TFP-3.      Planificación del desarrollo del proyecto: Planificar en el tiempo el desarrollo del proyecto basándose en la división del mismo y la estimación de tiempos de las tareas.

#### Realización del proyecto:

Fase 0.

- TFR-0.1 Crear el proyecto de Maven y gestionar las dependencias de Springboot para la parte backend
- TFR-0.2 Crear la base de datos con MySQL y configurar Springboot para que haga uso de ella
- TFR-0.3 Crear el proyecto de React para el desarrollo del frontend
- TFR-0.4 Crear Dockerfiles necesarios y gestionar los servicios con Docker Compose

Fase 1.

- TFR-1.1 Registro de usuarios
- TFR-1.2 Inicio de sesión de usuarios
- TFR-1.3 Visualización de partidos de la temporada
- TFR-1.4 Visualización de estadísticas

Fase 2.

- TFR-2.1 Gestión de convocatorias
- TFR-2.2 Seguimiento de estadísticas e incidencias de partido
- TFR-2.3 Módulo inteligente de recomendaciones

Fase 3.

- TFR-3.1 Foro de mensajes
- TFR-3.2 Gestión de pedidos de material

Fase 4.

- TFR-4.1 Terminar de dar estilo a las pantallas de la aplicación web

TFR-4.2      Aplicar responsividad a las pantallas de la solución

#### Control del proyecto:

TFC-1      Comparar resultados del proyecto con objetivos iniciales

TFC-2      Realizar pruebas del resultado final

#### Finalización del proyecto:

TFF-1      Terminar de redactar la memoria del proyecto

TFF-2      Terminar la aplicación web

TFF-3      Preparar la defensa del proyecto

## 4.2. ESTIMACIÓN DE TIEMPOS

A continuación, se muestra en forma de tabla una estimación de las horas que llevará realizar cada tarea de cada fase del proyecto:

| Fase                 | Tarea                                                           | Estimación |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Definición</b>    | TFD-1. Análisis del club deportivo                              | 3h         |
|                      | TFD-2. Estudio de la situación del club y propuesta de solución | 4h         |
|                      | TFD-3. Presentación del proyecto a la tutora                    | 1h         |
| <b>Planificación</b> | TFP-1. Estimación de tiempos                                    | 1h         |
|                      | TFP-2. División del desarrollo del proyecto                     | 1h         |

*Continúa en la página siguiente*

| Fase               | Tarea                                                                         | Estimación |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                    | TFP-3. Planificación del desarrollo del proyecto                              | 2h         |
| <b>Realización</b> | TFR-0.1 Crear el proyecto de Maven y gestionar las dependencias de Springboot | 4h         |
|                    | TFR-0.2 Crear la base de datos con MySQL y configurar Springboot              | 3h         |
|                    | TFR-0.3 Crear el proyecto de React para el frontend                           | 2h         |
|                    | TFR-0.4 Crear Dockerfiles y gestionar servicios con Docker Compose            | 5h         |
|                    | TFR-1.1 Registro de usuarios                                                  | 8h         |
|                    | TFR-1.2 Inicio de sesión de usuarios                                          | 12h        |
|                    | TFR-1.3 Visualización de partidos de la temporada                             | 7h         |
|                    | TFR-1.4 Visualización de estadísticas                                         | 10h        |
|                    | TFR-2.1 Gestión de convocatorias                                              | 16h        |
|                    | TFR-2.2 Seguimiento de estadísticas e incidencias de partido                  | 40h        |
|                    | TFR-2.3 Módulo inteligente de recomendaciones                                 | 15h        |

*Continúa en la página siguiente*

| <b>Fase</b>         | <b>Tarea</b>                                                        | <b>Estimación</b> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                     | TFR-3.1 Foro de mensajes                                            | 6h                |
|                     | TFR-3.2 Gestión de pedidos de material                              | 8h                |
|                     | TFR-4.1 Terminar de dar estilo a las pantallas de la aplicación web | 20h               |
|                     | TFR-4.2 Aplicar responsividad a las pantallas de la solución        | 48h               |
| <b>Control</b>      | TFC-1 Comparar resultados con objetivos iniciales                   | 2h                |
|                     | TFC-2 Realizar pruebas del resultado final                          | 10h               |
| <b>Finalización</b> | TFF-1 Redactar la memoria del proyecto                              | 72h               |
|                     | TFF-2 Terminar la aplicación web                                    | 10h               |
|                     | TFF-3 Preparar la defensa del proyecto                              | 50h               |

Cuadro 4.1.: Estimación de tiempos de las tareas del proyecto

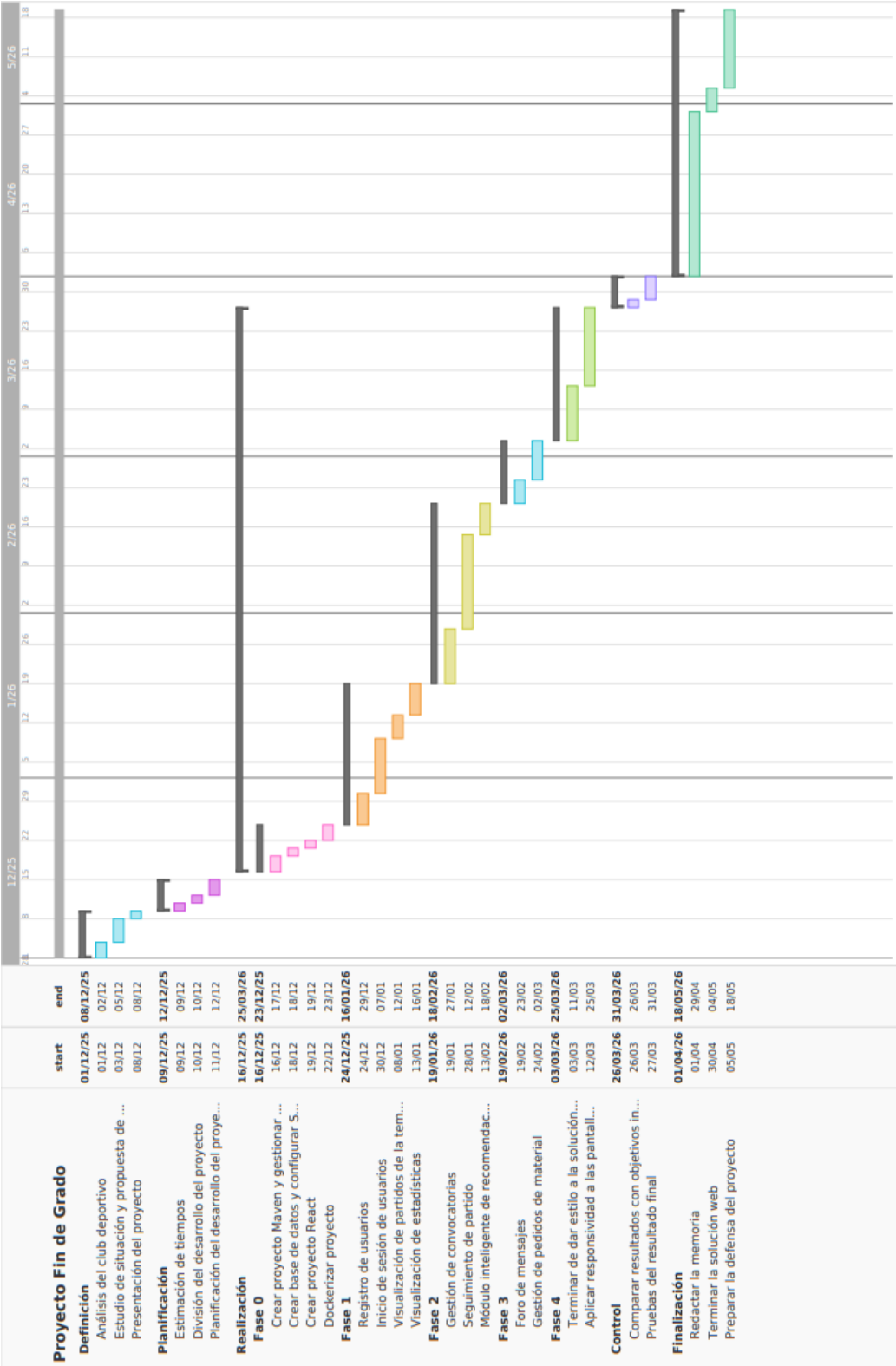


Figura 4.1.: Diagrama de Gannt con la planificación del proyecto

## 5. METODOLOGÍA

---

### 5.1. METODOLOGÍAS ÁGILES

Hoy en día, los proyectos y productos software que no evolucionan a tiempo o no cumplen con las necesidades y requisitos del cliente no suelen tener éxito. Por eso, es esencial saber en todo momento qué es lo que quiere el cliente y cuáles son las necesidades del mercado. De esta forma, es posible desarrollar un proyecto o producto que actualizado y que deje al cliente satisfecho. Las metodologías ágiles permiten ajustar sobre la marcha esos requisitos definidos por el cliente, manteniendo al equipo de desarrollo enfocado en pequeños objetivos que suman al resultado final. [4]

Por definición, las metodologías ágiles son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta para amoldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del entorno. [4]

#### Ventajas:

- **Flexibilidad:** Este tipo de metodologías aportan mucha flexibilidad. Permite cambiar los requisitos rápidamente y adaptarse a ellos.
- **Reducción de riesgos:** Gracias a dividir el proyecto en ciclos cortos debido a su naturaleza iterativa, los errores se detectan y corrigen rápidamente. De esta forma, se evitan grandes problemas que se puedan acumular a lo largo del proyecto.
- **Feedback continuo:** Debido al carácter incremental de estas metodologías, es posible probar y enseñar el producto al cliente cada vez que se añade una nueva funcionalidad. De esta manera, se obtiene feedback del cliente después de implementar cada funcionalidad y adaptar a su gusto lo que fuera necesario.

En este proyecto he decidido utilizar una metodología ágil para ir implementando las funcionalidades poco a poco y corregir rápidamente cualquier error que pudiera producirse.

Decidí decantarme por utilizar esta metodología porque me parecía una metodología razonable y adaptable a mis circunstancias, ya que me permitía trabajar de forma autónoma y probar el resultado cada vez que implementaba una nueva funcionalidad. Además, creo que es una metodología que encajaba perfectamente con la planificación elaborada para el proyecto.

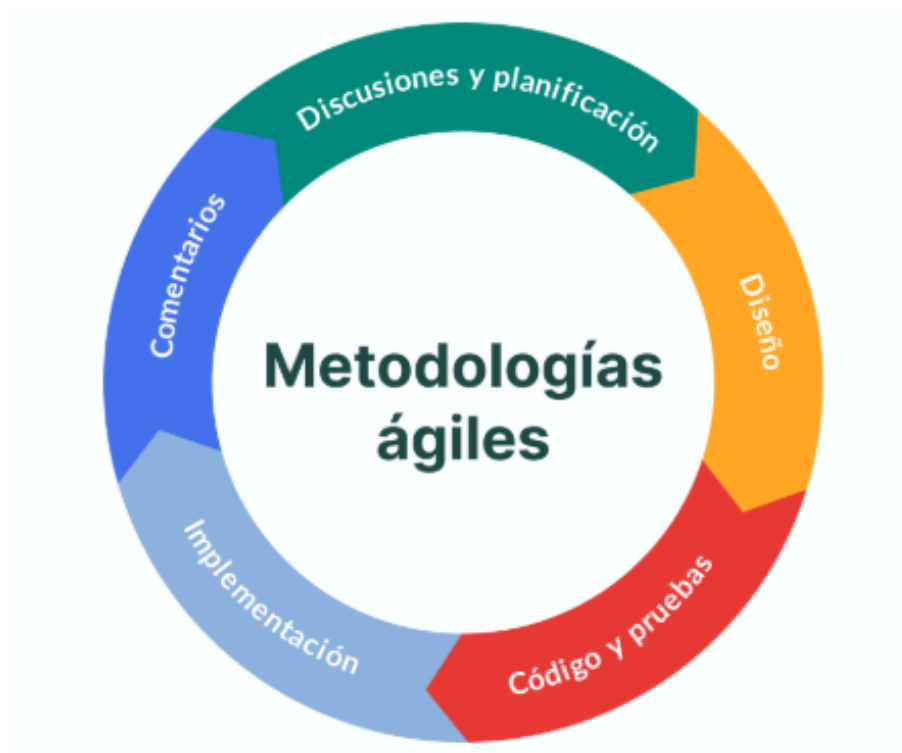


Figura 5.1.: Metodologías ágiles

## 5.2. SCRUM

[5]

Scrum es una metodología ágil que trata de hacer de la entrega de un producto complejo una tarea sencilla y manejable. Para lograrlo divide el proyecto en ciclos cortos de desarrollo, llamados *sprints*. En cada uno de estos ciclos, el equipo colabora para realizar únicamente las tareas planificadas para ese *sprint*.

En este proyecto se ha optado por esta metodología para organizar el desarrollo del mismo de tal manera que se garantice una gestión ágil y eficiente del trabajo, favoreciendo la entrega continua de funcionalidades, la adaptación a posibles cambios en los requisitos y la evaluación periódica del progreso.

Este proyecto ha sido dividido en nueve sprints. Se ha definido un *sprint* para las fases de definición, planificación, control y finalización. Mientras que se ha decidido dividir la fase de realización del proyecto en varios ciclos. Estos han sido cuatro, uno por cada subfase. Gracias a hacerlo de esta manera, en cada ciclo el equipo (en el caso de este proyecto, yo mismo) podía centrarse únicamente en las funcionalidades planificadas para cada

*sprint*, haciendo que el desarrollo fuera rápido, eficiente y con entregables funcionales después de cada *sprint*.

La siguiente tabla muestra la distribución de tareas y sprints de forma más visual:

| Fase            | Periodo                 | Tarea                                                                         |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprint 1</b> | 01/12/2025 - 08/12/2025 | TFD-1. Análisis del club deportivo                                            |
|                 |                         | TFD-2. Estudio de la situación del club y propuesta de solución               |
|                 |                         | TFD-3. Presentación del proyecto a la tutora                                  |
| <b>Sprint 2</b> | 09/12/2025 - 12/12/2025 | TFP-1. Estimación de tiempos                                                  |
|                 |                         | TFP-2. División del desarrollo del proyecto                                   |
|                 |                         | TFP-3. Planificación del desarrollo del proyecto                              |
| <b>Sprint 3</b> | 16/12/2025 - 23/12/2025 | TFR-0.1 Crear el proyecto de Maven y gestionar las dependencias de Springboot |
|                 |                         | TFR-0.2 Crear la base de datos con MySQL y configurar Springboot              |
|                 |                         | TFR-0.3 Crear el proyecto de React para el frontend                           |
|                 |                         | TFR-0.4 Crear Dockerfiles y gestionar servicios con Docker Compose            |
| <b>Sprint 4</b> | 24/12/2025 - 16/01/2026 | TFR-1.1 Registro de usuarios                                                  |

*Continúa en la página siguiente*

| Fase            | Periodo                 | Tarea                                                               |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                 |                         | TFR-1.2 Inicio de sesión de usuarios                                |
|                 |                         | TFR-1.3 Visualización de partidos de la temporada                   |
|                 |                         | TFR-1.4 Visualización de estadísticas                               |
| <b>Sprint 5</b> | 19/01/2026 - 18/02/2026 | TFR-2.1 Gestión de convocatorias                                    |
|                 |                         | TFR-2.2 Seguimiento de estadísticas e incidencias de partido        |
|                 |                         | TFR-2.3 Módulo inteligente de recomendaciones                       |
| <b>Sprint 6</b> | 19/02/2026 - 02/03/2026 | TFR-3.1 Foro de mensajes                                            |
|                 |                         | TFR-3.2 Gestión de pedidos de material                              |
| <b>Sprint 7</b> | 03/03/2026 - 25/03/2026 | TFR-4.1 Terminar de dar estilo a las pantallas de la aplicación web |
|                 |                         | TFR-4.2 Aplicar responsividad a las pantallas de la solución        |
| <b>Sprint 8</b> | 26/03/2026 - 22/04/2026 | TFC-1 Comparar resultados con objetivos iniciales                   |
|                 |                         | TFC-2 Realizar pruebas del resultado final                          |

*Continúa en la página siguiente*

| Fase            | Periodo                 | Tarea                                  |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>Sprint 9</b> | 23/04/2026 - 18/05/2026 | TFF-1 Redactar la memoria del proyecto |
|                 |                         | TFF-2 Terminar la aplicación web       |
|                 |                         | TFF-3 Preparar la defensa del proyecto |

Cuadro 5.1.: Distribución de tareas en sprints

## 6. PRESUPUESTO

---

Para la realización de este proyecto, se ha definido un presupuesto que puede dividirse en varias partes: costes de mano de obra, costes de material y costes de software, licencias y otros servicios.

### 6.1. MANO DE OBRA

Los costes de mano de obra se corresponden con el tiempo dedicado al desarrollo del proyecto por parte de los distintos trabajadores. En este caso, el proyecto ha sido realizado por una única persona, que ha asumido todas las funciones necesarias para la compleción del mismo: desde el análisis de la situación del equipo deportivo, pasando por el diseño de la estructura, la arquitectura y la parte visual de la solución, hasta el desarrollo de la aplicación web. Debido al carácter individual del proyecto y para aproximar los costes de mano de obra reales para la realización del proyecto, la tabla a continuación muestra una estimación de dichos costes. Aunque, antes es necesario estimar el coste por hora de cada uno de los trabajadores:

Cabe destacar que el coste/hora de estos trabajadores puede variar dependiendo del perfil de cada uno de ellos. Para esta estimación, se considerará un coste medio de perfiles junior de cada trabajador.

- **Gestor de proyectos:** Es la persona que coordina las actividades del equipo y todo el trabajo de los distintos trabajadores del equipo. Se encarga de que el proyecto avance según lo planeado y cumpliendo con el presupuesto fijado. El coste de un gestor de proyectos oscila entre 30€ y 45€ la hora. Se considerará una media de 37,5€/hora y una estimación de 60 horas de trabajo.
- **Diseñador de software:** Para que un producto software tenga éxito, es esencial que disponga de un buen diseño. El diseñador de software se encargará de definir la arquitectura del software para que los desarrolladores entiendan cómo se comunicarán las distintas partes del proyecto y puedan desarrollarlas correctamente. El coste/hora de un diseñador de software se mueve entre 20€ y 40€. Se estimará una media de 30€/hora y se considerarán 30h de trabajo
- **Diseñador artístico:** El diseñador artístico se encargará de definir la parte visual de la solución web. Diseñará una interfaz de usuario personalizada para el cliente. El coste de un diseñador artístico oscila 15€ y 30€ la hora. Se estimará una media de 22,5€/hora y 30 horas de trabajo.
- **Desarrollador backend:** El desarrollador backend será el encargado de desarrollar la parte servidora de la solución. Es quién se encargará de implementar la lógica de negocio y la interacción con la base de

datos. También se encargará de desarrollar la API REST de la aplicación. El coste/hora de un desarrollador backend varía entre 20€ y 35€. Se considerará una media de 27,5€/hora y una estimación de 120 horas de trabajo.

- **Desarrollador frontend:** El desarrollador de la parte frontend de la solución se encarga de desarrollar la parte visual de la misma. Hará uso de los diseños realizados por el diseñador artístico para implementarlos en la parte cliente de la solución. Además deberá comunicarse también con el desarrollador backend para trabajar juntos y que la conexión entre frontend y backend sea coherente. El coste de un desarrollador frontend oscila entre 15€ y 30€ la hora. Se estimará una media de 22,5€/hora y 120 horas de trabajo.

| Rol                    | Estimación horas trabajadas | Coste/Hora | Coste total    |
|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| Gestor de proyectos    | 60h                         | 37,5 €/h   | 2.250 €        |
| Diseñador de software  | 30h                         | 30 €/h     | 900 €          |
| Diseñador artístico    | 30h                         | 22,5 €/h   | 675 €          |
| Desarrollador backend  | 120h                        | 27,5 €/h   | 3.300 €        |
| Desarrollador frontend | 120h                        | 22,5 €/h   | 2.700 €        |
| <b>Total</b>           |                             |            | <b>9.825 €</b> |

Cuadro 6.1.: Costes de mano de obra

## 6.2. MATERIAL

Los costes de material incluyen los gastos sobre el material físico necesario para la realización del proyecto. En este caso, el único material requerido ha sido un ordenador de sobremesa y un ordenador portátil para trabajar en el proyecto fuera de casa.

| Producto | Descripción                                                 | Coste      |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| PC       | Ordenador de sobremesa para trabajar en el proyecto en casa | 1.828,65 € |

*Continúa en la página siguiente*

| Producto           | Descripción                                                | Coste             |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Lenovo Legion Y540 | Ordenador portátil para realizar el proyecto fuera de casa | 1.234,91 €        |
| <b>Total</b>       |                                                            | <b>3.063,56 €</b> |

Cuadro 6.2.: Costes de material

### 6.3. SOFTWARE, LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS

Este tipo de costes engloban gastos en herramientas, licencias y otros servicios necesarios. Para este proyecto se ha recurrido al uso de herramientas gratuitas o de código abierto, exceptuando el uso de un modelo de inteligencia artificial generativa de Anthropic. El precio que se muestra sobre el coste de los tokens de Anthropic, son los relativos a la primera recarga de estos. Es necesario mencionar que son un gasto recurrente, es decir, una vez se agotan es necesario comprar más para poder seguir utilizando esta inteligencia artificial generativa.

| Producto        | Descripción                                    | Coste |
|-----------------|------------------------------------------------|-------|
| Antigravity IDE | Entorno de desarrollo utilizado en el proyecto | 0 €   |
| MySQL Workbench | Interfaz gráfica para bases de datos MySQL     | 0 €   |
| Docker Desktop  | Interfaz gráfica para Docker                   | 0 €   |
| GitHub Desktop  | Interfaz gráfica para hacer uso de git         | 0 €   |

*Continúa en la página siguiente*

| Producto         | Descripción                                                                               | Coste         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Draw.io          | Herramienta para elaborar los diagramas                                                   | 0 €           |
| Figma            | Herramienta para el diseño de pantallas                                                   | 0 €           |
| Inkscape         | Herramienta para dibujar imágenes vectoriales                                             | 0 €           |
| Team Gantt       | Herramienta para dibujar diagrama de Gantt                                                | 0 €           |
| Tokens Anthropic | Tokens de Anthropic para tener acceso a sus modelos de inteligencia artificial generativa | 5,31 €        |
| <b>Total</b>     |                                                                                           | <b>5,31 €</b> |

Cuadro 6.3.: Costes de software, licencias y otros servicios

## 6.4. COSTES TOTALES

Una vez estimados los costes de mano de obra, los costes de material y los costes de software, licencias y otros servicios, es necesario calcular la estimación de costes totales del proyecto, mostrados en la siguiente tabla:

| Tipo de coste          | Estimación |
|------------------------|------------|
| Costes de mano de obra | 9.825 €    |

*Continúa en la página siguiente*

| <b>Tipo de coste</b>                            | <b>Estimación</b>  |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Costes de material                              | 3.063,56 €         |
| Costes de software, licencias y otros servicios | 5,31 €             |
| <b>Total</b>                                    | <b>12.893,87 €</b> |

Cuadro 6.4.: Costes totales del proyecto

## 7. DESARROLLO DEL PROYECTO

### 7.1. STAKEHOLDERS

En el contexto de este proyecto, los stakeholders son aquellas personas o entidades a las que, de alguna forma, les afecta el desarrollo y la puesta en marcha de esta solución web. Es fundamental reconocerlos y conocer sus intereses y necesidades para lograr que el resultado del proyecto cumpla con sus expectativas.

A continuación, se muestra una tabla con los stakeholders identificados, su rol y el interés o necesidad del proyecto:

| Stakeholder                  | Rol                                                        | Interés o necesidad                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrenador del equipo        | Usuario final de la solución                               | Procesos de gestión sencillos, amenos centralizados y mejora individual y colectiva del equipo |
| Jugador del equipo           | Usuario final de la solución                               | Mejora del rendimiento deportivo propio y centralización y amenidad de procesos de gestión     |
| Club deportivo de referencia | Cliente del proyecto                                       | Mejora del rendimiento deportivo del equipo                                                    |
| Autor del proyecto           | Encargado del diseño y desarrollo del proyecto             | Desarrollar una solución funcional y útil para el cliente                                      |
| Anthropic                    | Proveedor de modelos de inteligencia artificial generativa | Obtener datos del uso de sus modelos por parte de la aplicación                                |

Cuadro 7.1.: Stakeholders del proyecto

### 7.2. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

#### 7.2.1. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales del proyecto son el conjunto de funcionalidades que debe tener el proyecto. Es decir, recogen qué debe ser capaz de hacer la solución web final. Dichos requerimientos provienen de las necesidades y deseos de los stakeholders del proyecto, especialmente de los usuarios finales, además de los objetivos definidos al inicio del proyecto.

A continuación, se definen los requisitos funcionales del proyecto:

- |       |                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | La solución debe permitir al usuario registrarse con su correo electrónico vinculado al club.                                 |
| RF-02 | La aplicación debe permitir a un usuario iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña o mediante Google.              |
| RF-03 | Los usuarios deben poder visualizar los partidos de la temporada con su fecha, hora, equipo rival y resultado.                |
| RF-04 | El sistema debe permitir a los usuarios visualizar las estadísticas de la temporada tanto de los jugadores como del equipo.   |
| RF-05 | Los entrenadores deben poder convocar jugadores a un partido.                                                                 |
| RF-06 | Cada jugador debe poder confirmar su asistencia o no asistencia a los partidos a los que es convocado.                        |
| RF-07 | El sistema debe proporcionar a los entrenadores un sistema de seguimiento de partidos en directo.                             |
| RF-08 | La solución debe actualizar las estadísticas de jugadores y del equipo automáticamente una vez terminado el partido en juego. |
| RF-09 | La aplicación debe proporcionar recomendaciones sobre áreas a entrenar relativas al último partido a los entrenadores.        |
| RF-10 | Los entrenadores deben poder crear pedidos de material y descargar su información en un fichero Excel.                        |
| RF-11 | Los jugadores deben poder solicitar material en los pedidos creados por los entrenadores.                                     |
| RF-12 | La solución debe proporcionar un foro para el intercambio de mensajes de usuarios sobre un tema específico.                   |

### 7.2.2. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales del proyecto son el conjunto de características y cualidades que debe tener el proyecto. A diferencia de los funcionales, no recogen qué hace la solución, sino cómo lo hace. Los requisitos no funcionales de este proyecto se han definido para garantizar la facilidad de uso, la facilidad de aprendizaje y una mínima seguridad, dado su carácter académico.

Estos son los requisitos no funcionales que se han definido para el proyecto:

- RnF-01      La interfaz de la solución debe estar personalizada para el club deportivo.
- RnF-02      La interfaz de usuario debe ser intuitiva, con una navegación sencilla e inputs claramente definidos. El objetivo es que cualquier usuario, aún sin una formación sobre la aplicación, pueda usarla con facilidad.
- RnF-03      La solución debe permitir acceso únicamente a miembros del club.
- RnF-04      La interfaz debe ser adaptable a distintos tamaños de pantallas.

## 7.3. ESPECIFICACIÓN DEL DISEÑO

Para llevar a cabo el proyecto, ha sido necesario especificar el diseño del mismo antes de empezar con su desarrollo. Dicho diseño ha sido especificado en base a los requisitos funcionales y no funcionales y los objetivos del proyecto. El propósito de este apartado es definir el diseño de la arquitectura de la solución, el diseño relacional de la base de datos y el diseño de la interfaz de la aplicación web.

1. **Backend:** Está desarrollado en Java 21, haciendo uso del framework SpringBoot. La parte backend se encarga de comunicarse con la base de datos mediante una API REST, desarrollada con las herramientas que proporciona SpringBoot para ello. Almacena datos y los recupera cuando es necesario, y los envía a la parte frontend para que se encargue de mostrar la información al usuario.
2. **Frontend:** El frontend es quien se encarga de recibir los datos que llegan de la parte backend para mostrarlos al usuario en pantalla. Está desarrollado en con React.
3. **Base de datos relacional:** El backend se comunica con ella para almacenar y recuperar los datos que sean necesarios cuando sea necesario. Funciona como almacenamiento persistente del proyecto, y se ha

hecho uso de MySQL para su gestión.

4. **Anthropic:** Es una organización que dispone de modelos de inteligencia artificial generativa. La parte frontend llama a la API REST del proyecto para que sea el backend quien se comuniqué con uno de los modelos de IA de Anthropic. El backend recibirá la respuesta del modelo y la enviará al frontend para mostrarla al usuario.
5. **Docker:** Es una herramienta de contenerización que permite empaquetar una aplicación y sus dependencias en un contenedor. Se utilizará para empaquetar la aplicación en un contenedor y poder ejecutarla en cualquier entorno.

### 7.3.1. Diseño de la arquitectura de la solución

La solución está basada en una arquitectura cliente-servidor, compuesta por una parte backend que ejecuta toda la lógica de negocio y una parte frontend que muestra al usuario la información. La parte backend hace uso de una base de datos relacional para almacenar toda la información del proyecto. Además, el backend se comunicará con Anthropic para utilizar uno de sus modelos de IA. El proyecto estará embebido dentro de un contenedor de Docker.

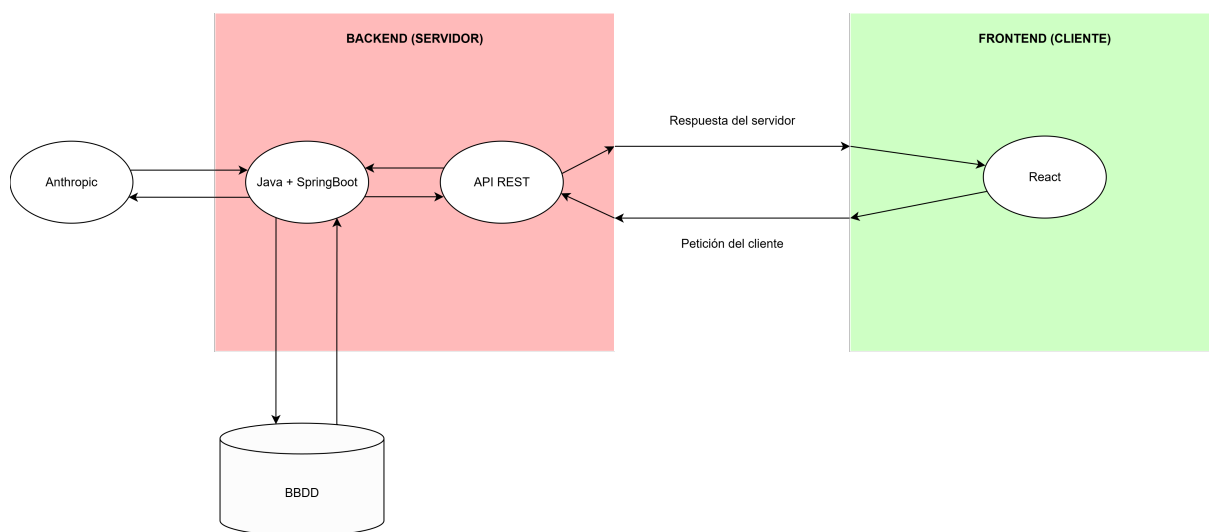


Figura 7.1.: Arquitectura de la solución

### 7.3.2. Diseño relacional de la base de datos

A la hora de diseñar la solución es fundamental tener claro qué información será necesaria almacenar y qué no. Para ello, se ha realizado un diseño relacional de la base de datos teniendo en cuenta los requisitos del proyecto y sus objetivos. El diseño inicial era el que aparece a continuación:

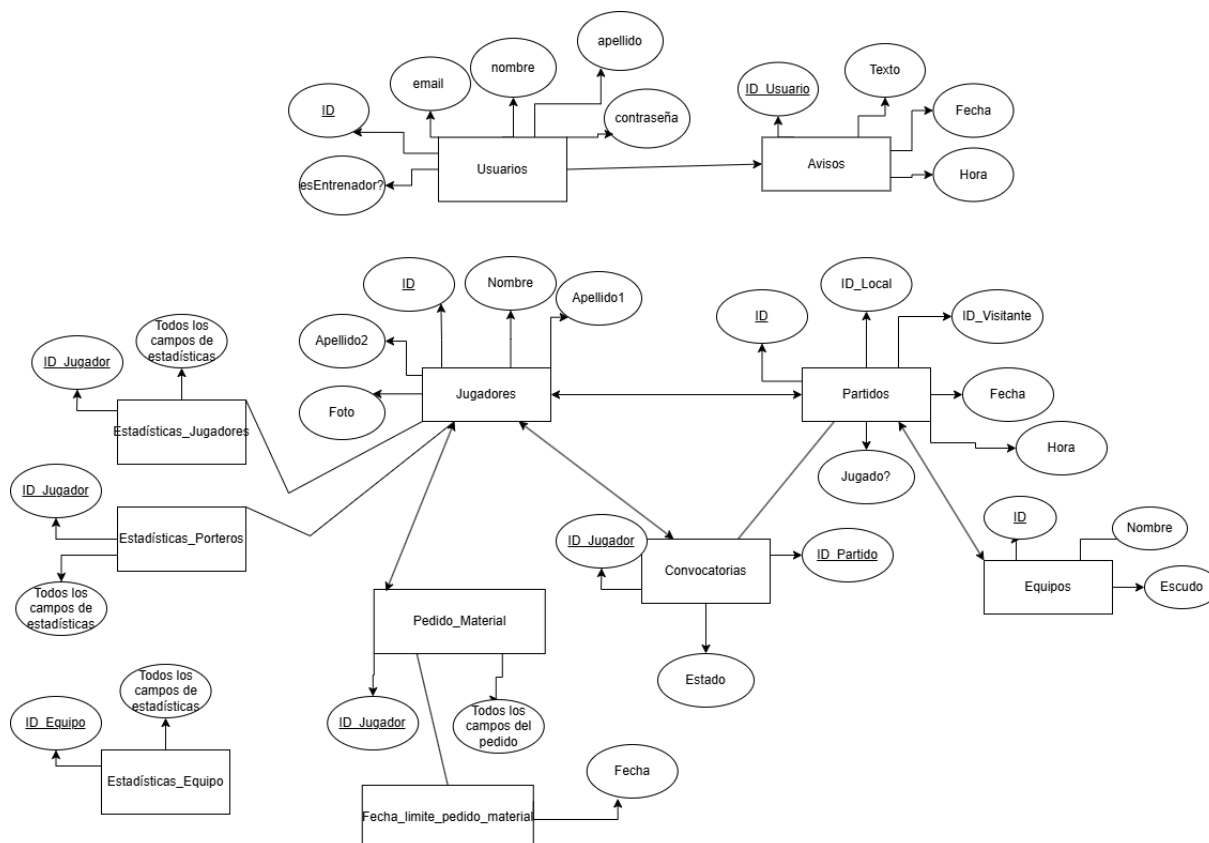


Figura 7.2.: Primer diseño relacional de la base de datos

Este diseño no refleja la estructura final de la base de datos. A medida que el desarrollo del proyecto avanzaba y se implementaban las funcionalidades, era necesario adaptarlo para que se ajustara a las necesidades del proyecto. Por lo que, este diseño evolucionó para dar lugar a la estructura final de la base de datos:

### 7.3.3. Diseño de la interfaz de la solución web

Cuando se desarrolla una aplicación web, es importante tener en cuenta cómo será su interfaz, ya que es lo primero que ven los usuarios. Una buena interfaz debe ser atractiva e intuitiva, es decir, que cualquier usuario

sin formación sobre la solución pueda navegar y hacer uso de ella sin problemas.

Para este proyecto se ha optado por un diseño personalizado para el club deportivo tomado como referencia. Se han elaborado las distintas pantallas que componen la solución utilizando una gama de colores acorde a la identidad visual del club. Además, se han insertado en la cabecera de la solución el logo y el nombre del club para reforzar la sensación de estar utilizando una aplicación personalizada.

Cabe destacar que los diseños de las pantallas no han sido necesariamente los definitivos, son meros prototipos que muestran una idea de cómo se verá la solución. Aunque se ha mantenido la línea de diseño de las pantallas en la medida de lo posible.

A continuación se muestran algunos ejemplos del diseño de las pantallas de la solución web.

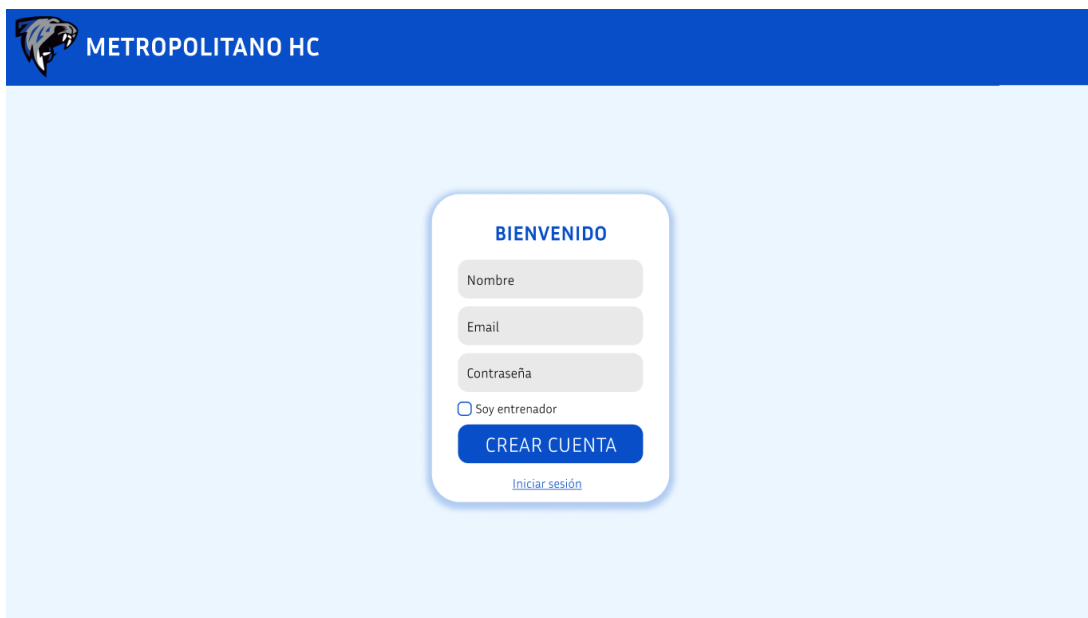
The image shows a web registration form prototype for 'METROPOLITANO HC'. At the top, there is a blue header bar containing a logo of a jaguar head on the left and the text 'METROPOLITANO HC' in white. Below the header, the main content area has a light blue background. In the center, there is a white rounded rectangle with a blue border and a subtle drop shadow. Inside this rectangle, the word 'BIENVENIDO' is written in blue. Below it are three input fields with light gray borders and labels: 'Nombre', 'Email', and 'Contraseña'. Under the password field is a checkbox labeled 'Soy entrenador'. At the bottom of the form is a blue button with the text 'CREAR CUENTA' in white. Below the button is a link that says 'Iniciar sesión' in blue.

Figura 7.3.: Prototipo de pantalla de registro

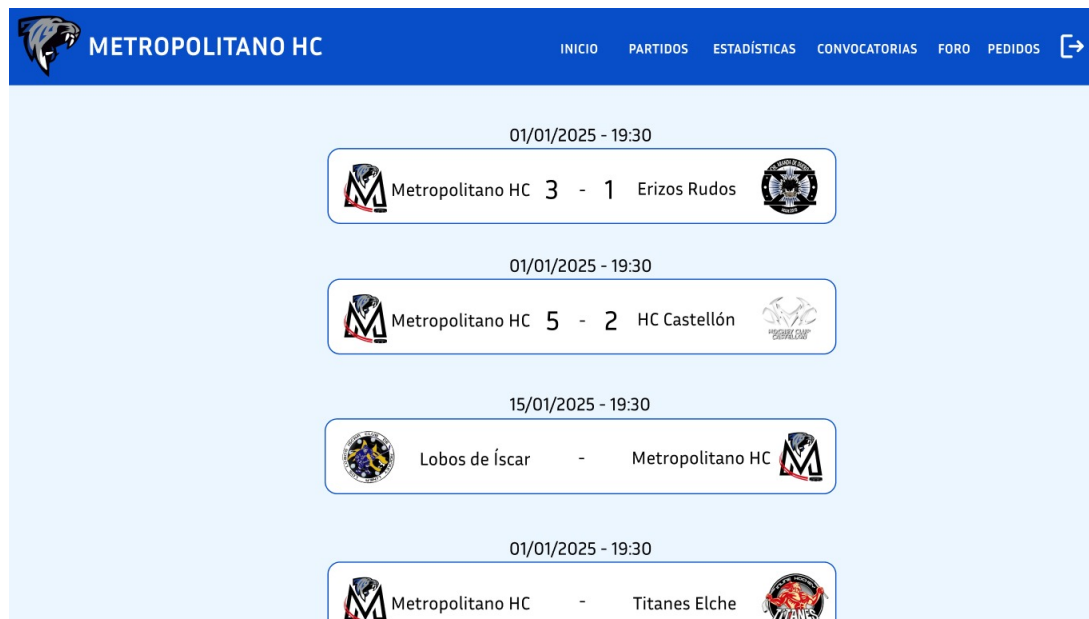


Figura 7.4.: Prototipo de pantalla de partidos

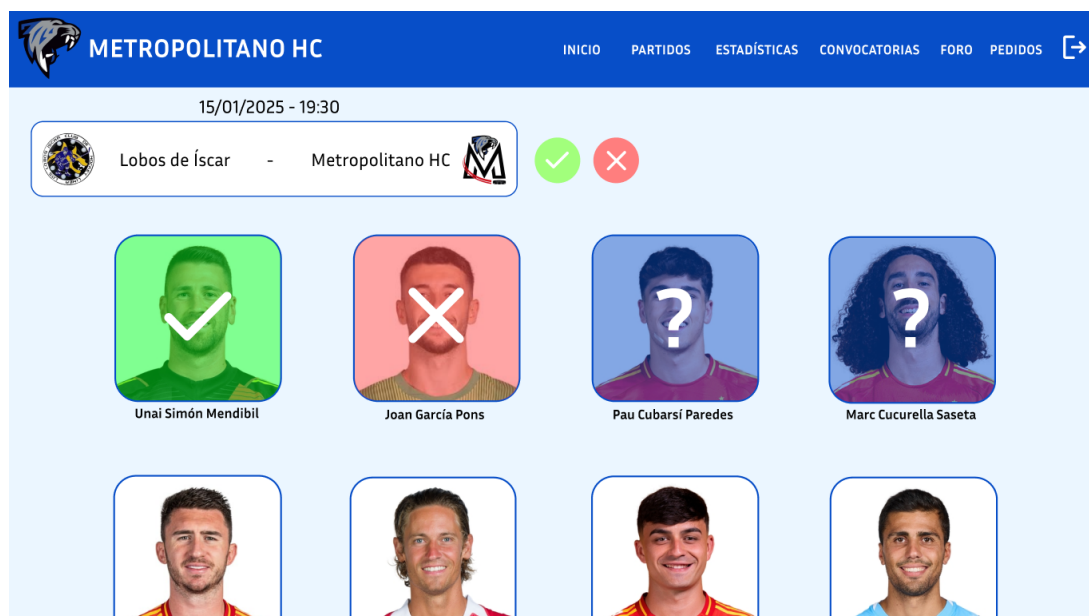


Figura 7.5.: Prototipo de pantalla de convocatorias de jugador

Al tratarse de una solución web, es posible que los usuarios accedan a ella desde cualquier tipo de dispositivo que disponga de acceso a un navegador. Esto hace que la solución deba ser responsiva, es decir, que sea adaptable a

cualquier tamaño de pantalla. A continuación, un ejemplo de ello:

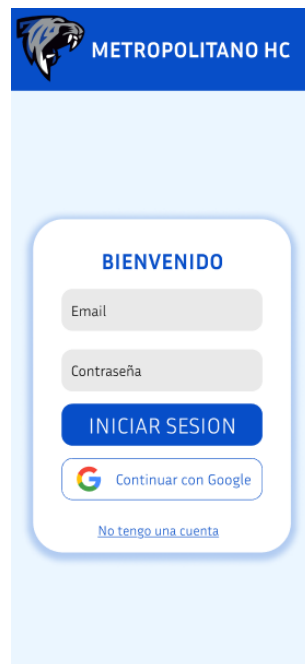


Figura 7.6.: Prototipo de pantalla de login responsiva

## 7.4. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS

### 7.4.1. Maven

Maven es una herramienta de gestión de proyectos de proyectos software. Se ha utilizado en este proyecto para automatizar la compilación y construcción de la parte servidora del proyecto. Además ha ayudado a gestionar las dependencias del proyecto, asegurando las distintas dependencias necesarias para que la parte backend del proyecto funcione correctamente. [6]

### 7.4.2. Spring Boot

Spring Boot es un framework basado en el framework Spring que facilita el desarrollo de aplicaciones web. En este proyecto se ha utilizado para desarrollar la parte servidora de la aplicación web, encargada de gestionar las distintas funcionalidades que ofrece la aplicación. [7]

### 7.4.3. React

React es una biblioteca de JavaScript diseñada para el desarrollo de interfaces web. En este proyecto se ha utilizado para desarrollar la parte cliente de la solución, que se encarga de mostrar los datos proporcionados por la parte servidora de una forma visual y agradable para el usuario. [8]

### 7.4.4. MySQL

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto. Se ha utilizado en este proyecto para gestionar los datos de los que hace uso la solución web. [9]

### 7.4.5. Docker

Docker es una plataforma de contenedores que permite empaquetar una aplicación en un contenedor junto con todas sus dependencias. Se ha utilizado para crear contenedores con cada uno de los servicios del proyecto y orquestar su ejecución con Docker Compose. [10]

Cabe destacar que para hacer uso de Docker en Windows, se ha utilizado Docker Desktop, una interfaz gráfica de Docker que facilita su uso en este sistema operativo. [11]

### 7.4.6. GitHub Desktop

GitHub Desktop es una interfaz gráfica para GitHub que permite gestionar los repositorios de GitHub. Se ha utilizado para gestionar las versiones del proyecto y a la vez asegurar que el código del proyecto no se pierde almacenándolo en la nube de GitHub. [12]

### 7.4.7. Antigravity IDE

Antigravity IDE es un entorno de desarrollo muy similar a Visual Studio Code. Lo que lo diferencia de él es que está integrado con herramientas de inteligencia artificial para apoyar el desarrollo del proyecto cuando el usuario lo desee. Ha sido el software con el que se ha desarrollado el proyecto. [13]

### 7.4.8. Figma

Figma es una herramienta de diseño colaborativo para interfaces web. Se ha hecho uso de ella para diseñar la parte de interfaces de usuario, personalizada para el club deportivo de referencia. [14]

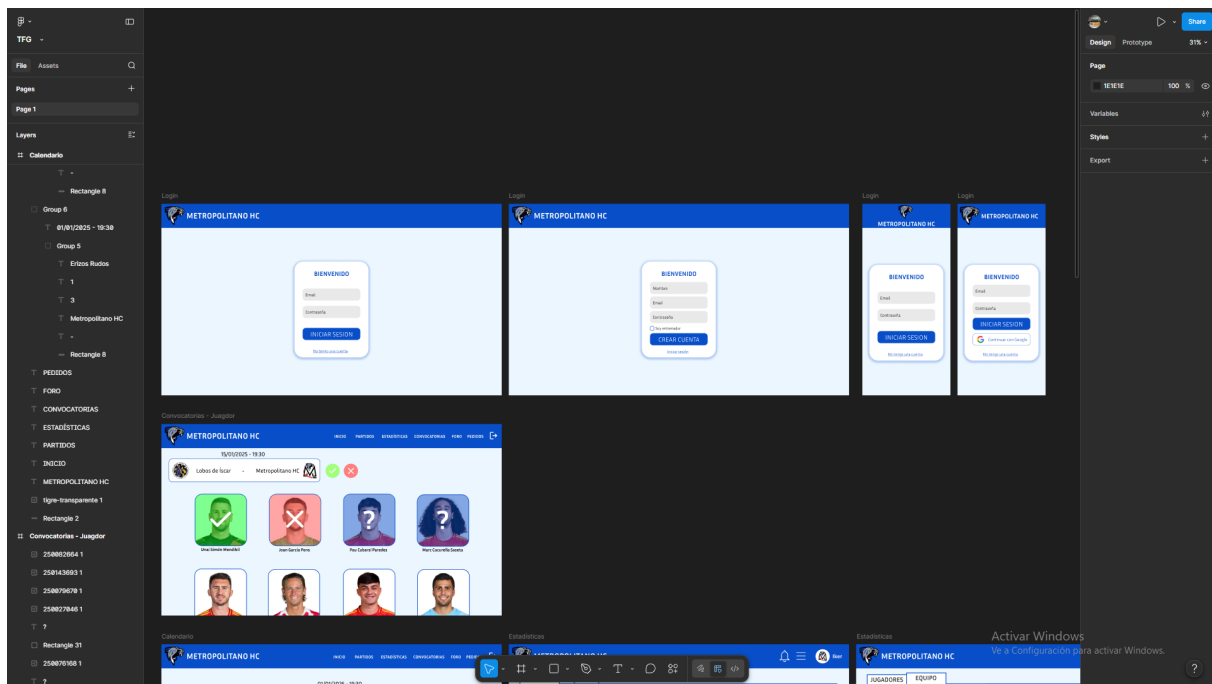


Figura 7.7.: Editor de Figma

### 7.4.9. Draw.io

Draw.io es una herramienta online diseñada para crear diagramas. Se ha utilizado en el proyecto para definir la arquitectura del mismo. [15]

### 7.4.10. Inkscape

Inkscape es una herramienta de diseño vectorial de código abierto. En este proyecto, se ha utilizado para crear la imagen de logo de equipo por defecto y la imagen de jugador por defecto. [16]

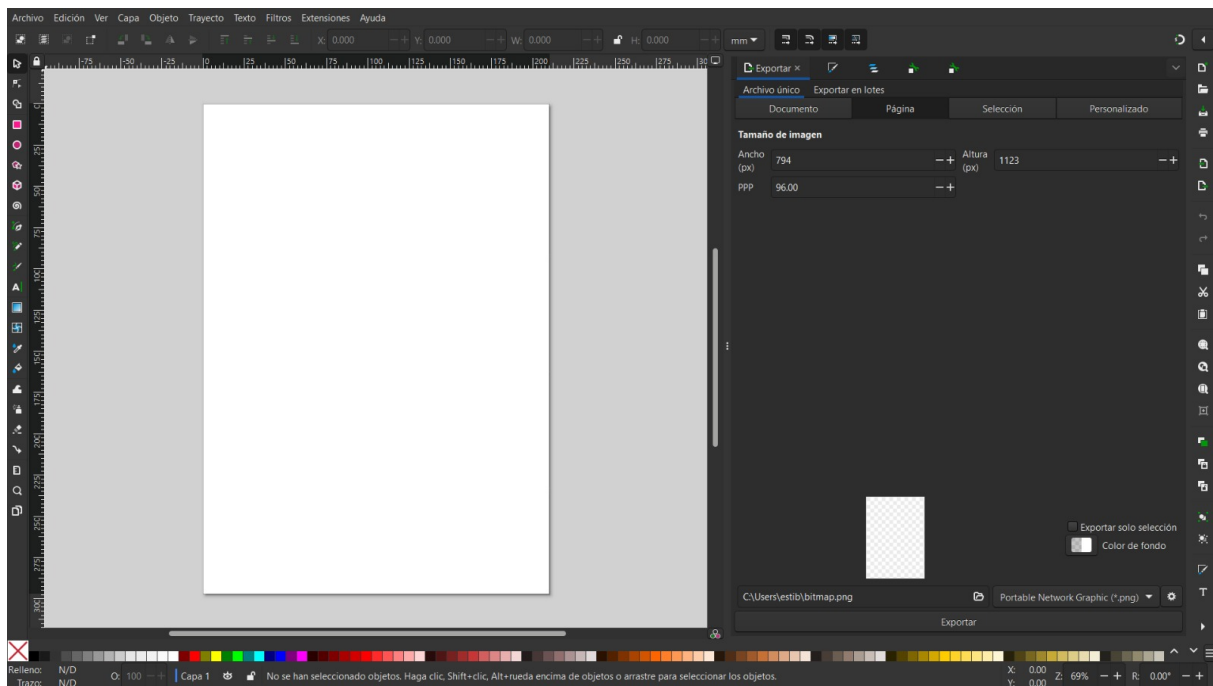


Figura 7.8.: Pantalla principal de Inkscape

#### 7.4.11. Team Gantt

Team Gantt es una herramienta para crear diagramas de Gantt. Se ha utilizado en el proyecto para crear el diagrama de este documento. [17]

#### 7.4.12. Claude Sonnet 4.5

Claude Sonnet 4.5 es un modelo de inteligencia artificial generativa desarrollado por Anthropic. Se ha utilizado en este proyecto como modelo que utiliza el módulo inteligente para generar las recomendaciones de áreas a entrenar. [18]

#### 7.4.13. React Icons

React Icons es una biblioteca de iconos para React. Se ha utilizado en este proyecto para mostrar iconos en la interfaz de usuario. [19]

## 7.5. CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN

### 7.6. PLAN DE PRUEBAS

El plan de pruebas es una parte esencial de los proyectos de desarrollo de software. Permite verificar y comprobar el resultado del proyecto, al igual que sus módulos y funcionalidades individualmente o de forma integrada. Para este proyecto, se ha llevado a cabo un plan que contiene tres tipos de pruebas diferentes: pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de validación.

#### 7.6.1. Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias son pruebas que se realizan sobre una unidad individual, como un método o una funcionalidad. Estas son las pruebas unitarias que se han llevado a cabo en este proyecto:

##### 7.6.1.1. Registro de usuarios

- PU-01: Un usuario puede registrarse correctamente
- PU-02: Un usuario no puede registrarse con un nombre de usuario ya existente
- PU-03: Un usuario no puede registrarse si su correo electrónico no está registrado en el club

##### 7.6.1.2. Inicio de sesión

- PU-01: Un usuario puede iniciar sesión correctamente
- PU-02: Un usuario no puede no puede iniciar sesión con credenciales incorrectas
- PU-03: Un usuario puede iniciar sesión correctamente mediante Google
- PU-04: Un usuario cuyo correo electrónico no está registrado en el club no puede iniciar sesión mediante Google

## 7.7. INCIDENCIAS DEL PROYECTO

## 8. MANUAL DE USUARIO

### 8.1. PRERREQUISITOS

Para poder acceder y hacer uso de la solución, es necesario cumplir unos requisitos previos:

- Disponer de conexión a internet, ya sea inalámbrica o cableada.
- Disponer de un dispositivo capaz de conectarse a la red de internet y que cuente con acceso a un navegador.
- Pertenecer al club deportivo.

### 8.2. REGISTRO E INICIO DE SESIÓN

Una vez el usuario haya accedido a la solución desde su navegador, se le mostrarla una pantalla como esta, con el objetivo de que inicie sesión en la aplicación.

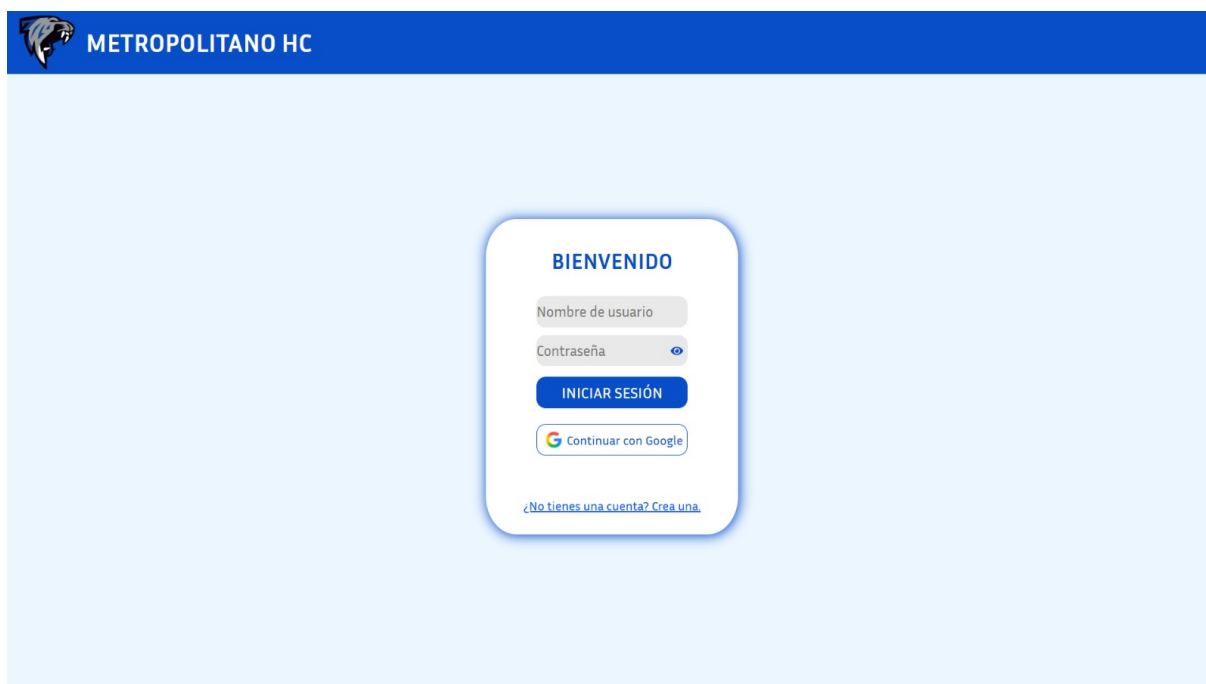


Figura 8.1.: Pantalla de inicio de sesión

Si el usuario no dispone de una cuenta con la que poder acceder a la aplicación, podrá iniciar sesión con Google, aunque la solución permitirá el acceso únicamente a los correos electrónicos que formen parte del club deportivo.



Figura 8.2.: Pantalla de usuario no autorizado

Si por el contrario, el usuario desea registrarse en la aplicación y crear una cuenta con la que poder acceder a ella, podrá hacer clic en el enlace que dice "¿No tienes una cuenta? Crea una.". Esto, le redirigirá a la siguiente pantalla:

Figura 8.3.: Pantalla de registro

En este formulario, el usuario podrá crearse una cuenta con la que acceder posteriormente a la aplicación. Aunque, al igual que con el inicio de sesión con Google, la solución solo permitirá el registro de cuentas a los correos electrónicos pertenecientes al club deportivo.

Una vez se dispone de una cuenta de usuario o de un correo electrónico registrado en el club, se concederá acceso a la solución web. Dependiendo de si el usuario es entrenador o no, estará autorizado a realizar ciertas acciones. Para facilitar la lectura y la comprensión de este manual de usuario se separarán ambos roles: entrenador y jugador.

### 8.3. ENTRENADOR

### 8.4. JUGADOR

## 9. VALORACIÓN ÉTICA DEL PROYECTO

---

Esta solución web para gestionar un equipo deportivo presenta varias consideraciones éticas que deben ser evaluadas. La tecnología conlleva avances, beneficios y consecuencias positivas, aunque si la analizamos con detalle, nos daremos cuenta que, a la vez, presenta consecuencias negativas. Por esta razón, se considera estrictamente necesario hacer un análisis ético de la realización de este proyecto.

### 9.1. JUSTIFICACIÓN ÉTICA DEL PROYECTO

Antes de empezar con dichas consideraciones, resulta imprescindible realizar el cuestionamiento del fin de este proyecto. Éste puede ser analizado desde dos perspectivas distintas: la racionalidad ética y la racionalidad lógico-instrumental. La racionalidad ética es la capacidad de los seres humanos para evaluar acciones y tomar decisiones basándose en principios morales. Mientras que la racionalidad lógico-instrumental es una forma de pensar de los seres humanos que prioriza la eficacia, la utilidad y el cálculo, se enfoca en los medios para lograr un fin. Es decir, la racionalidad ética responde a la pregunta de "¿Por qué debe realizarse este proyecto?" mientras que la racionalidad lógico-instrumental responde a la pregunta de "¿Cómo voy a realizar este proyecto?" (técnicamente, desde una visión ingenieril). Debido al carácter ético de este capítulo y la naturaleza del apartado, me centraré en responder únicamente a la primera pregunta.

#### **Racionalidad ética - ¿Por qué debe realizarse este proyecto?**

El objetivo principal de este proyecto es hacer de la gestión de un equipo deportivo un proceso sencillo y ameno, además de proporcionar herramientas que promuevan el crecimiento deportivo de cada jugador y del equipo equipo como conjunto. Pero esto va mucho más allá.

En primer lugar, el origen de este proyecto es, por una parte, académico, ya que surgió para realizarse como Proyecto Fin de Grado. Por otra parte, su origen también se debe a una necesidad real que pude detectar yo mismo. Como ingeniero, considero que la identificación de una necesidad como esta es una oportunidad para aplicar y poner en práctica mis conocimientos y aportar valor a otras personas. Por ello, la detección de este problema y los resultados positivos que podía conllevar el desarrollo de la solución fue una motivación para desarrollarla.

En segundo lugar, la realización de este proyecto aporta una mejora en la experiencia y en el día a día de las personas con las que comparto un espacio deportivo, haciendo que la organización y coordinación del equipo

mejore. Esto encaja perfectamente con el principio ético de la beneficencia, que dicta actuar de tal manera que se busque el bienestar de todas las personas implicadas. La solución web es el medio por el que se conseguirá el fin, el bienestar del equipo. En este caso, el bienestar se traduce en una mejor comunicación, una mejor organización y una mejor coordinación del equipo.

Por último, cabe mencionar el principio de no maleficencia. Éste dicta no hacer ningún daño a los usuarios y evitar causarles riesgos innecesarios. La gestión de los distintos equipos del club se realiza con varias aplicaciones diferentes y ninguna de ellas reduce o evita errores humanos. Gracias a esta solución, se reduce significativamente el riesgo de errores humanos, ya que se automatizan muchas de las tareas que antes se realizaban manualmente.

## **9.2. CONSIDERACIONES ÉTICAS**

Después de la justificación ética del proyecto, es conveniente evaluar las consideraciones éticas que aparecen en el mismo, tanto positivas como negativas.

### **9.2.1. Positivas**

#### **Promoción del valor de la excelencia**

Esta solución, además de centralizar los procesos de gestión más importantes del equipo deportivo en una sola aplicación, promueve el valor de la excelencia a través de su módulo inteligente. Como ya se ha mencionado anteriormente en este documento, este módulo proporciona áreas a entrenar basándose en las estadísticas recogidas en los partidos. Esto, promueve que los jugadores, tanto individualmente como en equipo, aspiren a mejorar, crezcan deportivamente y se formen como atletas para llegar a lo más alto deportivamente hablando.

#### **Fomento de justicia**

La solución web ayuda a recoger y almacena las estadísticas de los jugadores y del equipo. Las estadísticas son datos objetivos que permiten realizar un seguimiento del rendimiento deportivo de cada jugador y del equipo en general. Esto permite realizar un análisis objetivo de los puntos fuertes y débiles, y tomar decisiones basadas en estos datos. El hecho de que las decisiones se basen en datos objetivos hace que se fomente la justicia, ya que el entrenador podrá decidir a qué jugador convocar y qué jugador no, además de decidir cuántos minutos de juego proporcionar a cada jugador. Todo ello gracias a estadísticas objetivas.

#### **Transparencia en las decisiones**

En relación al apartado anterior, esas estadísticas están disponibles y visibles para todos los integrantes del equipo, tanto jugadores como entrenadores. Esto fomenta la transparencia, ya que permite que los jugadores conozcan la información utilizada por parte del entrenador para tomar sus decisiones.

### **9.2.2. Negativas**

#### **Privacidad de datos**

La privacidad de los datos de los usuarios es fundamental en el desarrollo de soluciones web. En este proyecto se recogen datos de los usuarios de carácter personal como su nombre y apellidos, correo electrónico, fecha de nacimiento, el dorsal del equipo, número de teléfono y fotografía.

Además, las estadísticas de los jugadores recogidas en los partidos se envían a un modelo de inteligencia artificial comercial, y se debe tener cuidado con eso.

#### **Dependencia excesiva**

Esta solución proporciona gran ayuda a la hora de gestionar el equipo deportivo y tomar decisiones sobre los jugadores mediante las estadísticas. Se debe tener especial cuidado con el último aspecto mencionado. Esta solución debe servir de apoyo a las decisiones, nunca como única herramienta o instrumento para decidir.

#### **Sesgos de la inteligencia artificial**

La inteligencia artificial generativa no es perfecta, y no sabemos si en algún momento llegará a serlo. Por ello, siempre existe el riesgo de que se cometan errores. En el caso de las aplicaciones de inteligencia artificial, esto significa que en algún momento podrían generar información poco precisa o sesgada. En el caso de este proyecto, el módulo inteligente podría producir este tipo de respuestas indeseadas, por lo que se debe tener especial cuidado a la hora de tomar decisiones basándose en estas recomendaciones. Siempre debe haber supervisión humana.

### **9.2.3. Soluciones para las consideraciones negativas**

Aunque las consideraciones éticas negativas descritas anteriormente presentan riesgos asociados al uso de la solución, ninguna de ellas impide su utilización. No obstante, es necesario tenerlas en cuenta y reaccionar para reducir o eliminar los riesgos que suponen.

1. **Privacidad de datos:** No es posible la omisión de recopilación de los datos de usuarios mencionados anteriormente, ya que son necesarios para el correcto funcionamiento de la solución. Sin embargo, se recogen únicamente los datos estrictamente necesarios para que la aplicación pueda funcionar. Además, existen mecanismos de autenticación y autorización para controlar el acceso a esos datos. Solo los integrantes del club disponen de ese acceso. También cabe mencionar que las estadísticas enviadas al modelo de inteligencia artificial para obtener las recomendaciones son anonimizadas antes de ser enviadas. Los nombres de cada jugador se convierten en IDs, así el modelo solo verá números, lo que reduce el riesgo de filtración de datos personales.
2. **Dependencia excesiva:** Al ser una herramienta de apoyo a las decisiones del entrenador, se debe tener especial cuidado con este aspecto. Para reducir el riesgo, la aplicación no implementa ningún sistema que recomiende o automatice la toma de decisiones, solo ofrece datos objetivos para apoyar al entrenador en sus propias decisiones.
3. **Sesgos de la inteligencia artificial:** Para reducir el riesgo de sesgos por parte de la inteligencia artificial, se ha ajustado el *prompt* del modelo de tal forma que únicamente proporciona recomendaciones basadas en datos objetivos. En ningún momento toma decisiones de forma autónoma.

Podemos confirmar que mediante la aplicación de distintas decisiones de diseño, se ha conseguido reducir y eliminar los riesgos que podría tener esta solución web sin afectar a los beneficios que aporta.

## **10. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO**

---

### **10.1. CONCLUSIONES**

Tras finalizar el desarrollo del proyecto, se han logrado cumplir todos los objetivos propuestos. La solución final implementa todas las funcionalidades, requisitos funcionales y no funcionales especificados, y funciona a la perfección. Esto demuestra que mediante una planificación acertada, una metodología que permita flexibilidad y un alcance bien definido es posible lograr un resultado completo y funcional incluso con herramientas gratuitas y de código abierto.

De todas las funcionalidades desarrolladas, el módulo inteligente de recomendaciones es el más destacable y característico de la solución, ya que eleva la gestión del equipo deportivo a un nivel superior. Integrar la inteligencia artificial como un elemento más en la gestión deportiva del entrenador ayuda a que este no pase por alto aspectos que sin su apoyo podría pasar, y hacer que sus jugadores y su equipo crezcan más y más rápido deportivamente.

Por último, el hecho de que este proyecto aporte valor y ayude con una necesidad real de un equipo deportivo real ha sido una motivación importante y le da al proyecto un valor más allá de lo académico. No se trata de realizar un proyecto para cumplir con los requisitos mínimos de la asignatura. Se trata de una herramienta que tiene impacto directo en el día a día de los usuarios y que aporta valor real a sus vidas.

### **10.2. TRABAJO FUTURO**

#### **10.2.1. Publicación de la solución web**

#### **10.2.2. Gestión de todos los equipos del club**

#### **10.2.3. Implementación de nuevas ligas**

#### **10.2.4. Mejora del sistema de recomendaciones**

## BIBLIOGRAFÍA

---

- [1] “SportEasy,” <https://www.sporteasy.net/es/>, (accedido: 6 de junio de 2026).
- [2] “Sportmember,” <https://www.sportmember.es/>, (accedido 6 de junio de 2026).
- [3] “Clupik,” <https://clupik.com/>, (accedido 6 de junio de 2026).
- [4] “Innovation & Entrepreneurship Business School,” <https://www.iebschool.com/hub/que-son-metodologias-agiles-agile-scrum/>, (accedido 9 de junio de 2026).
- [5] “Scrum,” <https://www.scrum.org/>, (accedido 10 de junio de 2026).
- [6] “Apache Maven,” <https://maven.apache.org/>, (accedido 9 de junio de 2026).
- [7] “Spring Boot,” <https://spring.io/projects/spring-boot>, (accedido 9 de junio de 2026).
- [8] “React,” <https://es.react.dev/>, (accedido 9 de junio de 2026).
- [9] “MySQL,” <https://www.mysql.com/>, (accedido 9 de junio de 2026).
- [10] “Docker,” <https://www.docker.com/>, (accedido 9 de junio de 2026).
- [11] “Docker Desktop,” <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>, (accedido 9 de junio de 2026).
- [12] “Github Desktop,” <https://github.com/apps/desktop>, (accedido 9 de junio de 2026).
- [13] “Antigravity IDE,” <https://antigravityide.net/>, (accedido 9 de junio de 2026).
- [14] “Figma,” <https://www.figma.com/>, (accedido 9 de junio de 2026).
- [15] “Draw.io,” <https://www.draw.io/>, (accedido 9 de junio de 2026).
- [16] “Inkscape,” <https://inkscape.app/es/>, (accedido 9 de junio de 2026).
- [17] “Team Gantt,” <https://www.teamgantt.com/>, (accedido 9 de junio de 2026).
- [18] “Claude Sonnet 4.5,” <https://claude.com/>, (accedido 10 de junio de 2026).

[19] “React Icons,” <https://react-icons.github.io/react-icons/>, (accedido 10 de junio de 2026).

## **A. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

---

- Apoyo para faltas ortográficas.
- Ayuda a localizar errores durante el desarrollo del proyecto para ahorrar tiempo.